

Sana Layouni

Ingénieure logiciel – IA & développement full-stack | Stage de fin d'études (PFE)

M'saken, Sousse, Tunisie • sanalayouni20@gmail.com • linkedin.com/in/sana-layouni • github.com/sanalayouni

PROFIL

Élève ingénieure en génie logiciel, je développe des applications web et mobiles et j'aime transformer l'IA en produits concrets. Au cours de 3 stages et de plusieurs projets personnels, j'ai réalisé des applications full-stack (React, Spring Boot, FastAPI, Flutter) et des fonctionnalités IA basées sur les grands modèles de langage (LLM), le RAG (Retrieval-Augmented Generation) et la recherche sémantique. Certifiée Microsoft Azure et NVIDIA, boursière d'un programme international en informatique en Chine. À la recherche d'un stage de fin d'études (PFE) en génie logiciel et/ou en IA appliquée.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Axia Solutions, Sousse, Tunisie

Juil. 2026 – Août 2026

Stagiaire développeuse IA & full-stack

Technologies : Python, LLMs, RAG, n8n, FastAPI, React, TypeScript, Flutter, PostgreSQL, Docker

- Conception et développement de **HRHub**, une plateforme RH qui utilise les LLM pour classer les demandes des employés reçues par e-mail en 3 catégories (congrés, salaire, télétravail) et proposer une décision fondée sur la politique interne.
- Mise en place d'un pipeline RAG avec recherche vectorielle (pgvector) sur les documents de politique interne, afin que chaque recommandation soit justifiée par la politique de l'entreprise (contre **43%** des cas avant la refonte).
- Automatisation du workflow complet avec n8n : lecture des e-mails, résumé, classification et routage vers des agents IA spécialisés.
- Validation humaine obligatoire pour chaque demande, avec un niveau de confiance et une justification ; modèles IA hébergés en local, aucune donnée employé ne quitte le réseau.

Tagmanya

Juil. 2025 – Sept. 2025

Stagiaire développeuse web

Technologies : React, Node.js, Express, MongoDB, JWT, Git

- Développement de *The Professional Cards*, une application web full-stack (stack MERN).
- Conception du schéma de base de données MongoDB et des modèles de données.
- Création des API REST et de l'authentification sécurisée des utilisateurs (JWT).
- Réalisation d'une interface responsive pour ordinateur et mobile.

DMnova

Juin 2024 – Juil. 2024

Stagiaire développeuse logiciel

Technologies : Unity, C#

- Développement d'un jeu quiz multijoueur avec Unity et C#.
- Implémentation du mode multijoueur : synchronisation des questions, réponses et scores entre les joueurs.
- Développement de la logique de jeu et du système de gestion des scores.
- Conception d'une architecture modulaire orientée objet, maintenable et facile à faire évoluer.

FORMATION

Cycle d'ingénieur en génie logiciel – EPI-Digital School, Sousse, Tunisie

2024 – Présent

Programme académique international en informatique (bourse) – Chine

2025 – Présent

Cycle préparatoire intégré en informatique – ESPITA, Tunisie

2022 – 2024

Baccalauréat scientifique – Lycée Othman Chatti, M'saken, Tunisie

2022

COMPÉTENCES & DIVERS

IA / ML: Machine Learning, Deep Learning, NLP, LLM, RAG, Prompt Engineering, agents IA, embeddings, recherche sémantique, Hugging Face Transformers, LangChain, n8n

Langages: Python, Java, JavaScript, TypeScript, C#, Dart, SQL

Génie logiciel: API REST, FastAPI, Spring Boot, Node.js, Express, React, Angular, Flutter, programmation orientée objet (POO)

Données & Cloud: PostgreSQL, MongoDB, MySQL, bases vectorielles (pgvector, ChromaDB, Qdrant), Microsoft Azure, Docker, Git, CI/CD, Agile / Scrum

Projets: **Job API** – API de matching emploi par IA sémantique (FastAPI, Sentence Transformers) ; comparaison de 3 modèles d'embeddings, score de matching de **77,9%**. **Attention-RAG** – chatbot RAG local (LangChain, ChromaDB). **UtopiaHire** – plateforme de recherche d'emploi avec recommandation d'offres et analyse des compétences (React, Spring Boot).

Certifications: Microsoft Certified : Azure Fundamentals ; NVIDIA – Building LLM Applications With Prompt Engineering; NVIDIA – Enhancing Data Science Outcomes With Efficient Workflow; NVIDIA – Introduction to Deep Learning; NVIDIA – AI for Anomaly Detection; Cisco – Python Basics

Langues: Arabe (langue maternelle), français (avancé), anglais (avancé), allemand (débutant), chinois (débutant)